Практическая работа

14) σ изв. $\Rightarrow \bar{x}_в - t\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{x}_в + t\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$2\Phi(t) = 0{,}95 \Rightarrow \Phi(t) = 0{,}475 \Rightarrow t = 1{,}96$

$\delta = t\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1{,}96 \cdot 3}{6} = 0{,}98$

$4{,}1 - 0{,}98 < a < 4{,}1 + 0{,}98 \quad 3{,}12 < a < 5{,}08$

15) $t = 1{,}96; \ \delta = \frac{1{,}96 \cdot 2}{\sqrt{10}} \approx 1{,}24 \quad 4{,}16 < a < 6{,}64$

16) $2\Phi(t) = 0{,}99 \Rightarrow t = 2{,}58; \ \delta = \frac{2{,}58 \cdot 3}{5} \approx 1{,}55$

$18{,}57 < a < 21{,}67$

17–19) σ неизв. $\Rightarrow$ по Стьюденту: $\delta = t_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}}$,

$t_\gamma = t(\gamma; n)$ по табл.

17) $t(0{,}95; 16) = 2{,}13; \ \delta = \frac{2{,}13 \cdot 0{,}8}{4} = 0{,}426$

$19{,}774 < a < 20{,}626$

18) $t(0{,}95; 12) = 2{,}20; \ \delta = \frac{2{,}2 \cdot 1{,}5}{\sqrt{12}} \approx 0{,}95$

$15{,}85 < a < 17{,}75$

19) $t(0{,}99; 9) = 3{,}36; \ \delta = \frac{3{,}36 \cdot 2{,}4}{3} = 2{,}688$

$11{,}512 < a < 16{,}888$

20) $S(1-q) < \sigma < S(1+q)$; $q(0,95; 25) = 0,32$

$0,8 \cdot 0,68 < \sigma < 0,8 \cdot 1,32$ $\quad 0,544 < \sigma < 1,056$

21) $t(0,95; 9) = 2,31$; $\delta = \frac{2,31 \cdot 5}{3} = 3,85$;

$42,319 \pm 3,85$

$38,469 < a < 46,169$

22) $q(0,99; 15) = 0,73$; $0,12 \cdot 0,27 < \sigma < 0,12 \cdot 1,73$

$0,03 < \sigma < 0,21$

23) $t(0,95; 16) = 2,13$; $\delta = \frac{2,13 \cdot 0,4}{4} = 0,213$

$22,948 < a < 23,374$

$q(0,95; 16) = 0,44$; $0,4 \cdot 0,56 < \sigma < 0,4 \cdot 1,44$;

$0,224 < \sigma < 0,576$

24–26) $\chi^2_{набл} = \sum \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$; $k = s - 3$ (s – число групп)

24.) $\chi^2 = 1 + 0,09 + 0,07 + 0,21 +$

$+0,27 + 0,67 + 0,17 \approx 2,5$

$k = 7 - 3 = 4$; $\chi^2_{кр}(0,05; 4) = 9,5$; $2,5 < 9,5$

нет основания отвергнуть гипотезу

Бухгалтева, ③
305

25) $\chi^2 = 0,25 + 0,14 + 0,33 + 0,31 + 0,52 + 0,46 + 0,47 + 0,22 + 0,14 + 0,17 \approx 3$

$k = 10 - 3 = 7$; $\chi^2_{кр}(0,05; 7) = 14,07$; $3 < 14,07$

нет основания отвергнуть гипотезу

26) $\chi^2 = 4,5 + 2,45 + 0 + 2,31 + 3,27 + 0,4 + 0 \approx 13$

$k = 4$; $\chi^2_{кр}(0,05; 4) = 9,5$; $13 > 9,5$ гипотеза отвергается

27) $y = \rho x + b$; $n = 5$, $\Sigma x = 15$, $\Sigma y = 8,15$,

$\Sigma x^2 = 57,5$, $\Sigma xy = 26,975$

$$\rho = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} = \frac{134,875 - 122,25}{287,5 - 225}$$

$$= \frac{12,625}{62,5} = 0,202$$

$$b = \frac{\Sigma x^2 \Sigma y - \Sigma x \Sigma xy}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} = \frac{468,625 - 404,625}{62,5} =$$

$= 1,024$ $\quad y = 0,202x + 1,024$

28) $n = 12$; $\overline{x} = 84,83$; $\overline{y} = 79$; $\overline{xy} = 6712,92$

$\sigma_x = \sqrt{\overline{x^2} - \overline{x}^2} \approx 4,26$; $\sigma_y \approx 3,49$

④ Булгакова 305

$$r_b = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{6712,92 - 6701,83}{4,26 \cdot 3,49} \approx \frac{11,08}{14,86}$$

$$r_b \approx 0,746$$